

IES ALBARREGAS DAW DUAL

Proyecto Intermodular

PI · Unidad 2 Tarea 01

Propuesta de proyecto



Constantino Alexopoulos Real
8 de enero de 2026

Unidad 2 Tarea 01

PI - PROYECTO INTERMODULAR

Constantino Alexopoulos Real

Enunciado

Plantea tu **Propuesta de Proyecto Final** para el Ciclo Formativo de Grado Superior en **Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW)**. Esta propuesta servirá como base para el proyecto que desarrollarás posteriormente en el módulo.

La tarea se centrará en definir y justificar una idea de aplicación web, explicar los objetivos, establecer el alcance, seleccionar las tecnologías y planificar el desarrollo del proyecto.

La propuesta debe seguir obligatoriamente la estructura indicada en el modelo de documento entregado en la plataforma. Debe tener como extensión mínima 3 páginas (la portada no cuenta como página) y el formato de entrega debe ser en PDF.

PROPUESTA PROYECTO 25/26

Proyecto Intermodular para Desarrollo de Aplicaciones Web.

CONTENIDO

- 1. Título del proyecto
- 2. Resumen del proyecto
- 3. Descripción del Problema / Necesidad
- 4. Objetivos
 - 4.1 General
 - 4.2 Específicos
- 5. Alcance del Proyecto
- 6. Usuarios del Sistema
- 7. Tecnologías a Utilizar
- 8. Requisitos del Sistema
 - 8.1 Requisitos Funcionales
 - 8.2 Requisitos No Funcionales
- 9. Áreas del ciclo formativo

Índice de contenidos

1. Título del proyecto	04
2. Resumen del proyecto	04
3. Descripción del problema / necesidad	05
4. Objetivos	05
5. Alcance del proyecto	06
6. Usuarios del sistema	06
7. Tecnologías a utilizar	07
8. Requisitos del sistema	07
9. Áreas del ciclo formativo	08

1.- Título del proyecto

- Nombre claro y representativo:

Skillin

- Subtítulo opcional que explique en una frase el objetivo general:

Plataforma web gamificada para la evaluación y entrenamiento de competencias profesionales en empresas.

- Identificación del proyecto:

- Nombre y apellidos del participante: Constantino Alexopoulos Real.
- Ciclo formativo: Desarrollo de Aplicaciones Web.
- Centro educativo: IES Albarregas, Mérida.
- Fecha: 4 de diciembre de 2025.

2. Resumen del proyecto

- Breve descripción del proyecto.

Skillin es una aplicación web dirigida a empresas que permite a los trabajadores acceder a juegos y actividades interactivas diseñadas como *serious games* para entrenar habilidades necesarias en su puesto de trabajo.

El departamento de Recursos Humanos puede gestionar usuarios, asignar juegos y consultar informes detallados sobre el rendimiento de cada empleado.

El proyecto busca integrar gamificación con formación corporativa, ofreciendo una herramienta que mejore la motivación, el aprendizaje y la evaluación competencial. Como resultado, la empresa obtendrá información objetiva y centralizada sobre el desarrollo profesional de sus trabajadores.

3. Descripción del problema / necesidad

En el contexto empresarial actual, la capacitación continua de los empleados es crucial, pero a menudo presenta limitaciones:

- **Baja retención:** Los métodos de formación pasivos (lecturas, vídeos) resultan poco atractivos, lo que lleva a una baja asimilación de conocimientos.
- **Falta de medición objetiva:** Es difícil medir de forma precisa y comparable las habilidades adquiridas o las áreas de mejora de cada trabajador.
- **Coste y logística:** La formación presencial o con herramientas externas puede ser costosa y complicada de coordinar.

Justificación del proyecto: desarrollar *Skillin* ofrece una solución innovadora basada en *serious games* para transformar la formación en una experiencia medible, atractiva y escalable. Permite a las empresas simular situaciones y procesos de trabajo de forma segura y repetible. Además, proporciona a RRHH una herramienta robusta para analizar el rendimiento y tomar decisiones informadas sobre el desarrollo de los empleados.

4. Objetivos

- **4.1 General**

Desarrollar una aplicación web gamificada que permita a las empresas evaluar y mejorar las competencias profesionales de sus trabajadores mediante *serious games*, ofreciendo al departamento de RRHH herramientas de gestión y análisis de rendimiento.

- **4.2 Específicos**

- Implementar un sistema de gestión de usuarios con roles diferenciados (Trabajador y Administrador/RRHH) que garantice la autenticación y autorización seguras.
- Desarrollar la interfaz de usuario (*Frontend*) para el acceso a diferentes juegos/módulos de entrenamiento, priorizando la usabilidad y la experiencia lúdica.
- Crear un módulo de administración (*Backend*) que permita a RRHH la asignación de tareas/juegos a grupos o usuarios individuales y la gestión de las cuentas.
- Integrar un sistema de registro y almacenamiento de puntuaciones y métricas de desempeño generadas por los juegos en una base de datos.
- Diseñar y desarrollar la interfaz de informes para que RRHH pueda visualizar y exportar el progreso, las habilidades entrenadas y las puntuaciones de los trabajadores.

5. Alcance del proyecto

● Incluye

- Módulo de autenticación de usuarios (trabajadores / administradores (RRHH/directivos)).
- Panel del trabajador con acceso a juegos asignados, historial y puntuaciones.
- Panel de administración para gestión de usuarios, juegos y consulta de informes.
- Implementación de 2-3 *serious games* sencillos.
- Dashboard con gráficos y estadísticas.
- API interna para comunicación entre frontend y backend.

● No incluye

- Integración con sistemas reales de RRHH externos (ERP, LMS...).
- Juegos avanzados con gráficos complejos o motores externos.
- Aplicación móvil nativa.

● Tiempo estimado en su desarrollo: 80 -100 horas lectivas.

● Límites tecnológicos o funcionales: el enfoque principal será el desarrollo de la arquitectura web y la funcionalidad de la plataforma. La complejidad gráfica de los juegos será simple, centrándose más en la lógica del negocio simulada que en la calidad visual de los juegos.

6. Usuarios del Sistema

Tipo de usuario	Rol/ Necesidades	Funcionalidades principales
Trabajador (Usuario)	Entrenar habilidades y procesos de trabajo de forma atractiva. Mejorar su desempeño y conocimiento de la empresa.	Acceder a su perfil, consultar tareas asignadas, jugar a los módulos de entrenamiento, ver su historial de puntuaciones.
RRHH/Directivo (Administrador)	Evaluar el desempeño, asignar formación personalizada, identificar áreas de mejora y gestionar las cuentas de los empleados.	CRUD de Usuarios, Asignación de juegos/ tareas, acceso a los informes y métricas de rendimiento, configuración de juegos (si aplica).

7. Tecnologías a Utilizar

Área	Tecnología Seleccionada	Justificación
Frontend	Vue.js 3 / React (Framework), HTML5, CSS3/Tailwind CSS	Vue.js es ideal por su curva de aprendizaje rápida, rendimiento y facilidad para construir componentes interactivos, clave para la gamificación. Tailwind CSS para un diseño rápido y responsive.
Backend	Node.js (Runtime) con Express.js (Framework) o PHP con Laravel, API REST	Node.js permite usar JavaScript en todo el stack, simplificando el desarrollo y manteniendo la coherencia. Express.js ofrece una API robusta y ligera.
Base de Datos	MongoDB (NoSQL) o MariaDB (MySQL)	MongoDB es flexible para manejar datos semiestructurados, lo cual es útil para almacenar las variadas métricas y resultados de diferentes tipos de juegos.
Herramientas	Git/GitHub, Docker, Figma, Postman	Git para control de versiones. Docker para entornos de desarrollo y despliegue consistentes. Figma para el diseño de la interfaz (UX/UI). Postman para pruebas de la API.
Metodología	SCRUM	Metodología ágil para planificar el desarrollo en Sprints, gestionar la complejidad y entregar valor de forma incremental (por ejemplo, primero el módulo de autenticación, luego un juego de ejemplo, etc.).

8. Requisitos del Sistema

- Requisitos Funcionales (RF)
 - RF1 (Autenticación): el sistema permitirá a los usuarios (Trabajador y Administrador) autenticarse mediante correo electrónico y contraseña.
 - RF2 (Roles): el sistema diferenciará las funcionalidades basándose en el rol del usuario (Trabajador vs. Administrador).
 - RF3 (Juego): el trabajador podrá seleccionar y ejecutar los módulos de *serious games* que tenga asignados desde su panel principal.
 - RF4 (Resultados): el sistema registrará la puntuación, el tiempo de finalización y el historial de intentos de cada juego completado por el Trabajador.
 - RF5 (Asignación): los administradores podrán asignar uno o varios juegos a usuarios o grupos específicos de trabajadores.

- **RF6** (CRUD Usuarios): los administradores podrán crear, consultar, actualizar y desactivar cuentas de usuario.
- **RF7** (Informes): los administradores podrán generar y visualizar un informe tabular o gráfico con el rendimiento (puntuaciones) de un grupo de trabajadores en un juego concreto.

- **Requisitos No Funcionales (RNF)**

- **RNF1** (Seguridad): El sistema deberá almacenar las contraseñas utilizando un algoritmo de hashing seguro (p. ej., bcrypt). El acceso a las rutas administrativas debe estar protegido por tokens de seguridad (p. ej., JWT).
- **RNF2** (Usabilidad): La interfaz de usuario debe ser intuitiva y lúdica, diseñada específicamente para fomentar la motivación y un uso sin necesidad de manuales extensos.
- **RNF3** (Rendimiento): El tiempo de carga de la página principal y el inicio de los juegos no debe exceder los 3 segundos en condiciones normales de red.
- **RNF4** (Compatibilidad): La interfaz debe ser completamente responsive, adaptándose correctamente a dispositivos de escritorio y móviles (smartphones y tabletas).
- **RNF5** (Mantenibilidad): El código fuente debe estar documentado y seguir un patrón de diseño MVC (Modelo-Vista-Controlador) para facilitar futuras ampliaciones y mantenimiento.

9. Áreas del ciclo DAW desarrolladas

- **Desarrollo Web en Entorno Cliente:** interfaces, juegos interactivos, UX/UI.
- **Desarrollo Web en Entorno Servidor:** API REST, lógica de negocio, seguridad.
- **Despliegue de Aplicaciones Web:** servidores, contenedores Docker, configuración.
- **Bases de Datos:** modelado, consultas, integridad y relaciones.
- **Entornos de Desarrollo:** Git, documentación, testing, herramientas de diseño.
- **Empresa e Iniciativa Emprendedora** (indirectamente): análisis de necesidades corporativas y solución tecnológica.